International Labour Organization

▶ ILO brief

▶研究简报

2026 年 9 月

中国企业人工智能应用

生产力效应、劳动力与就业影响及政策挑战

Ekkehard Ernst（国际劳工组织）；赵忠，祝慧琳，李育辉，魏昕，张皓，陈泽阳（中国人民大学劳动人事学院）

核心观点

- 人工智能应用已广泛渗透至不同规模的中国企业。本研究对制造业、金融业、商业服务业、建筑业、教育业、媒体业和旅游业等领域 21 家企业开展深度访谈。所有受访企业均已部署人工智能，或已制定明确的人工智能应用计划并即将实施。作为补充，针对 1591 名专业人士的调查发现，56%的受访者认为人工智能应用是不可避免的发展趋势，47%的受访者认为人工智能所创造的就业岗位将超过其替代的岗位。
- 在已开展量化评估的企业中，人工智能带来的生产力提升较为可观，但相关测量仍不够系统。企业报告的成效包括：招聘周期缩短 57%，日均客户咨询处理量提高 150%，核心工作流程效率提升 30%-100%，智能制造场景下生产效率提升 20%-30%，数据处理环节节省 5-6 名全职员工的劳动投入。然而，多数企业尚未建立系统化人工智能绩效评估框架。
- 企业主要通过三类组织模式推进人工智能应用：集中式专业团队模式（常见于技术型企业）、业务嵌入式整合模式（常见于面向客户的企业）、自下而上自发扩散模式（小型企业较为典型）。随着人工智能应用由“工具辅助提效”迈向“流程嵌入优化”，并进一步走向“商业模式创新”，人工智能对企业生产力的影响愈发深远。
- 人工智能对劳动力的影响同样显著。员工抵触、年龄相关的数字鸿沟以及岗位替代焦虑较为普遍，39%的受访者担忧人工智能可能导致收入下降。企业普遍反映，人工智能最适合处理重复性强、数据密集型的任务，这并不意味着完全取消人类监督，而是形成新的“人机协作”工作流程。此外，输出质量局限、监管约束以及技能缺口仍然是阻碍人工智能进一步深度融合的主要因素。

引言

中国已成为全球企业层面人工智能应用最具活力的实践场域之一。在政策环境、算力成本持续下降和基础模型日趋成熟等多重因素影响下，各产业领域的中国企业正在积极将人工智能融入运营管理、产品与服务交付。深入理解这一进程的微观实践是制定循证劳动力市场政策的重要基础。具体而言，企业如何选择和部署人工智能工具、由此产生何种生产力效应、劳动者受到哪些影响，以及企业面临哪些治理难题均是亟待深入剖析的议题。尤其是在技术快速变革的情境下，这与国际劳工组织关于体面劳动、技能发展和公正转型的议程密切相关。

本研究综合两类相互补充的数据来源。其一来自研究团队对 21 家中国企业开展的半结构化深度访谈，涵盖制造业、金融业、保险与房地产业、商业服务业、建筑业、通信业、教育业和旅游服务业等产业领域。访谈围绕人工智能应用动机、应用现状、生产力衡量和影响、实施挑战与治理实践，以及未来投资计划与发展预期五大主题展开。其二来自对 1591 名中国专业人士开展的量化调查，覆盖不同行业、组织类型（国有企业、民营企业和外资企业）与职业层级，重点考察劳动者对人工智能如何影响就业、收入和工作组织方式的主观感知。两类证据相互补充，勾勒出人工智能如何重塑中国劳动与就业的多维图景。

研究样本

质性访谈样本中的 21 家企业在行业、规模、所有制结构和人工智能成熟度上均具有较大差异。企业规模从仅有 8 名员工的媒体初创企业、21 名员工的风险投资机构，到拥有 2 万余名员工的光电子制造企业以及拥有 27 万名员工的大型保险集团不等；企业年营业收入从初创阶段因保密未公开的水平到超过 1.14 万亿元人民币不等；样本涵盖国有企业（如某国有制造企业旗下数字服务子公司）、民营科技企业和外资制造企业，呈现了中国企业生态的多样性。

样本的行业构成有意强调异质性（见表 1）。制造业包括 6 家公司，分别为先进光电子制造企业（下文简称“数字制造企业”）、食品与消费品龙头企业、高科技硬件企业、高科技芯片设计企业、工业服务领域的数字服务企业与先进制造企业；金融、保险和房地产领域包括 4 家企业，包括大型保险集团、商业银行、风险投资机构和独立保险企业。商业服务业包括 4 家企业：人力资源服务企业、人工智能原生人才管理企业、旅游服务企业、律师事务所。通信、建筑和教育技术领域各有 1 家企业。这一样本分布旨在同时覆盖服务业与工业领域中不同人工智能应用阶段的企业。

量化调查则通过覆盖更大规模人群，为访谈数据提供补充。1591 名受访者来自更广泛的行业和组织类型，覆盖国有企业、民营企业和外资企业，职业层级从基层员工延伸至高层管理人员。这种双重研究设计既有助于深入理解企业层面的具体情境与动态变化，也能够从更广泛的样本中掌握劳动者对人工智能的态度与预期。

企业人工智能应用动因

总体而言，企业应用人工智能的动因集中于三方面：效率提升、质量改善和成本控制。此外，企业的人工智能应用还受到竞争压力、政策环境和基础技术成熟度等因素的影响。

效率提升是企业采纳人工智能的普遍动因。大型保险集团、风险投资机构、人力资源服务企业、先进制造企业和媒体初创企业等各领域企业，均认可效率提升是推动其采纳人工智能最主要的甚至唯一的因素。对于服务企业，人工智能主要用于自动化处理简历筛选、文件处理、常规咨询答复等重复性行政事务，从而使员工能投入更多时间和精力到更高价值的工作之中。大型保险集团明确提出，采纳人工智能的目的之一，是帮助员工“从简单、低价值的任务转向更具价值的工作”。在制造业中，数字制造企业将人工智能视为突破半导体面板行业生产参数瓶颈的关键技术。高科技硬件制造企业则将供应链需求视为主要推动因素。

对于小规模和资源约束更强的企业，成本降低尤为重要。仅有 8 名员工的媒体初创企业在强调提效的同时，也将节约成本作为重要目标；旅游服务企业则指出，在海外劳动力成本较高的背景下，人工智能使企业无需额外雇佣 5-6 名员工；人工智能原生人才管理企业表示，人工智能使初级顾问能够完成过去需要中高级专业能力才能交付的工作，从而显著降低项目交付成本，

并使原本不具备经济可行性的国际项目成为可能。这与当前美国关于“人工智能可能导致初级岗位消失”的讨论形成鲜明对照[1]。

国家政策和相关发展导向也是部分样本企业提及的人工智能应用背景因素。数字服务企业在访谈中提到，其人工智能战略与中国相关发展目标以及“数字中国”建设方向存在一定联系。在部分国有企业的访谈中，政策环境、领导层支持和企业自身的发展需求被同时提及，表明政策因素可能与其他组织和市场因素共同影响企业的人工智能应用决策。部分受访者还认为，国有企业在人工智能应用和实践探索方面具有一定的示范空间。

另一个值得关注的发现是技术采纳时机的重要性。部分企业并不追求率先进入，而是有意等待更合适的技术采纳窗口。数字服务企业明确提及，过早投资可能带来“沉没成本”，因此选择在开源基础模型趋于成熟、算力成本下降之后再进入。与此相异，数字制造企业早在 2016 年便启动人工智能培训项目，远早于本轮生成式人工智能浪潮，展现了制造业企业长期投入人工智能能力建设的另一种路径。

企业人工智能应用模式

主要应用领域

人工智能应用主要集中于若干功能领域，且不同行业之间存在明显交叉。客户服务与客户交互是最为普遍的应用场景，至少有 7 家企业运用人工智能处理客户咨询、提升响应质量或提供个性化服务。某保险企业报告称，部署人工智能后，每日客户问题处理量从 6000 件增至 15000 件；人才管理企业则通过自动化客户触达，解决了与候选人“失联”的问题。

人力资源管理与人才匹配是第二类主要应用场景。大型保险集团将人工智能应用于招聘和培训全过程；人力资源服务企业运用人工智能开展自动问答、请求处理和 RPA（Robotic Process Automation，机器人流程自动化）开发；人才管理企业则搭建了人工智能原生招聘平台，为 2000 余家客户提供服务，连接超过 30 万名候选人。

内部运营与流程自动化是第三类广泛应用领域。其包括代码生成与质量检测（人力资源服务企业、先进制造企业）、文档处理与知识管理（数字服务企业、保险企业、教育科技企业）、办公自动化（建筑企业）以及协作工具增强（风险投资机构、先进制造企业）。制造企业还将人工智能用于供应链优化，例如食品和消费品企业利用内部数据开发自有人工智能模型。数字制造企业则开发多因素分析平台用于生产线参数推荐和虚拟测量。

▶ **表 1 质性访谈样本的行业分布**

行业领域	企业数量	企业数量占比
制造业	6	29%
金融业、保险与房地产	4	19%
商业服务业	4	19%
通信业/媒体业	1	5%
建筑业	1	5%
生活服务业/教育业	1	5%
未分类	4	19%
合计	21	100%

[1] https://digitaleconomy.stanford.edu/publication/canaries-in-the-coal-mine-six-facts-about-the-recent-employment-effects-of-artificial-intelligence/

资料来源：作者根据访谈数据整理。

更专业化的应用则体现出鲜明的行业需求。数字制造企业部署具身智能设备，例如配备机械臂的行走机器人，用于工厂数据采集，并利用人工智能传感器预测设备生命周期；数字服务企业正在开发面向地质勘探数据处理的行业专用模型，以及面向农户的种植咨询系统；律师事务所将人工智能用于案例检索和国际法律研究；媒体企业则与人工智能平台协作，尝试复制企业创始人在内容审核方面的能力。值得注意的是，通用人工智能工具也十分普及，多家企业使用豆包、Kimi、元宝、Copilot和飞书等工具，并且通常会在跨平台比较后确定更适合自身需求的方案。

人工智能整合的组织模式

结合大规模员工调查与访谈证据，本研究识别出三类人工智能组织整合模式。第一种是“专业团队模式”，由集中设置的人工智能团队主导实施并开发自有工具，常见于技术导向型企业。例如数字制造企业和人才管理企业均设有专门的人工智能产品与算法团队。第二种是“业务嵌入模式”，即将人工智能能力直接嵌入既有业务单元和工作流程，而非集中于独立团队。该模式在保险、银行等面向客户的行业更为普遍。第三种是“自发扩散模式”，即人工智能应用在缺乏自上而下统一协调的情况下，由各团队自发扩散，通常见于规模较小、组织更灵活的企业。风险投资机构即属此类，最初由员工自下而上自主地使用人工智能工具，随后企业才逐步将相关支持制度化。

调查结果进一步揭示了人工智能影响深度的递进路径：从“工具辅助提效”，即利用人工智能加快既有任务处理；到“流程嵌入优化”，围绕人工智能能力重新设计工作流程；再到“商业模式创新”，从根本上重塑价值创造方式。多数样本企业仍处于前两个阶段，仅少数企业已经显现出向第三阶段迈进的迹象，如人才管理、数字制造和教育科技企业。

人工智能的生产力效应

可衡量的生产力提升

在采用量化指标追踪生产力效应的企业中，人工智能应用带来了较为可观的生产力提升。数字制造企业表示，2021 年部署人工智能小模型后，其“灯塔工厂”的生产效率提高了 30%，其他客户工厂的效率提升幅度约为 20%。该企业还举例称，某客户原有 10 余名员工专门阅读客户规格文件，应用人工智能后仅需 2-3 人。另一案例中，参数调整的换线时间从 120 分钟缩短至 60 分钟。在特定生产场景下，其人工智能产品可使劳动成本降低约 80%。

服务业企业也报告了较为明显的效率改善。某保险企业 300 名客服人员的日处理量从 6000 件增至 15000 件，提升 150%；大型保险集团人力资源部门的招聘周期从 30 天缩短至 13 天，缩短 57%；人才管理企业的项目经理可同时负责的项目数量由 2-3 个增至 5-6 个，客户响应速度提高 30%，核心效率指标提高 30%-100%；人力资源服务企业第一季度研发工时减少 30%，第三季度人均客服产出提高 28%；数字服务企业的初步反馈显示，重复性工作可减少 50%以上；旅游服务企业估算，人工智能的数据处理能力相当于节省 5-6 名全职员工的劳动投入；教育科技企业则指出，人工智能自习室的运营成本比传统辅导班低 80%，这允许其服务定价降低 50%。

生产力衡量缺口

一个较为突出的共同现象是，多数企业尚未建立系统化的生产力评估框架。大型保险集团表示，业务端无正式指标，运营端仅进行临时性追踪；风险投资机构虽认为研究报告和会议质量有所改善，但未进行量化评估；先进制造企业承认人工智能提高了代码准确率，却缺乏正式衡量指标；媒体企业尚未开展任何量化评估；数字服务企业坦言，尽管人工智能辅助项目的响应速度明显提高，但尚未实现完全量化；数字制造企业则指出

量化标准的核心难题，即尽管人工智能小模型在特定生产场景中的收益相对容易测量，但生成式人工智能对员工整体生产力的影响却难以评估和量化。为此，企业正在开发因素分解法，试图将客户关键绩效指标拆解为若干因素，分别评估人工智能在各因素中的应用率及潜在改进空间。这一测量缺口具有直接的政策含义。企业正投入大量资源推动人工智能应用，却缺乏稳健的收益评估框架，此类评估不应局限于人均产出，还需考察工作质量、任务构成和劳动条件等维度。缺乏标准化指标，既不利于企业战略决策，也削弱了政策制定者可依赖的证据基础。

▶ **表 2 样本企业的人工智能应用领域**

应用领域	报告企业数量	企业所属行业
客户服务与客户交互	7 家以上	金融、保险与房地产业；商业服务业；教育科技业；旅游业
人力资源服务与人才匹配	5 家	金融、保险与房地产业；商业服务业
内部运营与流程自动化	8 家以上	所有行业
代码生成与软件开发	3 家	商业服务业；制造业
供应链与生产优化	4 家	制造业
数据分析与知识管理	6 家	制造业；金融、保险与房地产业；商业服务业
内容创作与内容审核	2 家	通信业；教育科技业
具身智能、机器人和传感器	2 家	制造业

资料来源：作者根据访谈数据分类整理。同一企业可能出现在多个应用领域。

▶ **表 3 部分可量化的生产力提升**

企业/行业	测量指标	生产力提升
数字制造企业	灯塔工厂生产效率	提高 30%（其他客户约 20%）
数字制造企业	规格文件阅读团队规模	由 10 人以上减少至 2-3 人
数字制造企业	参数调整换线时间	由 120 分钟缩短至 60 分钟
数字制造企业	特定场景劳动成本	降低约 80%
保险企业	300 名客服人员的日均客户咨询处理量	由 6000 件增至 15000 件（提高 150%）
大型保险集团	招聘周期	由 30 天缩短至 13 天（缩短 57%）
人才管理企业	项目经理可同时负责的项目数	由 2-3 个增加到 5-6 个
人才管理企业	核心效率指标	提高 30%-100%
人力资源服务企业	研发工时	第一季度减少 30%
人力资源服务企业	人均客服产出	第三季度提高 28%
数字服务企业	重复性工作减少幅度	超过 50%（初步结果）
旅游服务企业	数据处理所节省的劳动投入	相当于节省 5-6 名全职员工
教育科技企业	服务定价/运营成本	服务价格减半；人工智能自习室成本降低 80%

资料来源：作者根据访谈数据整理。所有数据均由企业代表自行报告。

劳动力主观感知与就业效应

针对 1591 位专业人士的调查旨在理解劳动者如何看待人工智能对劳动力市场的影响。56%的受访者认为人工智能应用是不可避免的发展趋势，这表明劳动者总体上接受人工智能在工作中扮演日益重要的角色。在净就业效应方面，47%的受访者认为人工智能创造的岗位多于其替代的岗位，这一判断相较许多 OECD（经济合作与发展组织）国家调查所呈现的态度更为乐观。然而，约三分之一的受访者担忧人工智能影响人类独特性，这表明整体乐观氛围下仍存隐忧。

对收入影响的感知则呈现较为明显的分化。总体上，39%的受访者担忧人工智能将导致收入下降，这一比例不容忽视。此外，人工智能的收入效应感知存在显著的性别差异，男性对此的乐观和悲观程度都更高，这可能是因为其对收入变化更为敏感。在预期人工智能会带来收入增长的群体中，高技能男性员工占比相对更高，这提示人工智能带来的收益可能在不同职业谱系之间呈不均衡分布。

与访谈证据相呼应，部分劳动者对于人工智能使用存在抵触心理。大型保险集团明确提及员工抵触现象；部分人力资源部门员工更是将人工智能视为对自身岗位的直接威胁，同时指出总部员工比基层分支机构员工更容易适应人工智能；先进制造企业指出，部分员工甚至抵触最基础的人工智能协作工具，更偏好熟悉的传统应用；教育科技企业则存在显著的年龄鸿沟，40 岁以上员工的人工智能应用能力明显偏弱。进一步地，企业对人才能力的要求正发生变化，例如旅游服务企业正调整招聘标准，更偏好具备人工智能素养的候选人；人才管理企业则要求所有员工使用人工智能工具，并每周开展培训；风险投资机构的合伙人则直言，随着人工智能将过去依赖经验和专业知识的能力普及化，未来“这个行业里的人会变得更‘便宜’”。

▶ **表 4 劳动者对人工智能的主观感知（N=1591）**

劳动者主观感知	受访者占比
认为人工智能应用是不可避免的发展趋势	56%
认为人工智能创造的岗位多于其替代的岗位	47%
担忧人工智能影响人类独特性	33%
担忧人工智能将导致收入下降	39%

资料来源：研究团队对 1591 名、覆盖不同行业和职业层级的专业人士展开的调查。

人工智能应用的挑战

质性访谈显示，不同行业、不同规模企业面临相似的实施挑战，主要包括输出质量与可靠性、员工技能与抵触、监管与数据安全、系统整合困难以及成本价值权衡五个方面。

输出质量

输出质量与可靠性是企业的主要担忧。大型保险集团认为目前人工智能输出“还不够理想”；人力资源服务企业表示，人工智能客服准确率尚未达到可直接面向客户部署的 95%门槛，代码生成质量也陷入瓶颈；媒体企业创始人判断人工智能输出水平与普通文员大致相当；教育科技企业则担忧直接使用人工智能生成教学动画所带来的纠错成本过高，转而开发自有教育智能体；数字制造企业则对不同人工智能工具持差异化的态度，认可人工智能小模型在解决特定生产问题上的可靠性，但对生成式人工智能则处于“技术祛魅”阶段，其真正能力尚未被充分挖掘；保险企业和风险投资机构均提及人工智能“幻觉”问题，不过后者认为此类问题正在减少；进一步地，数字服务企业指明了深层结构性挑战，即在要求较强推理链和专有知识的领域，如处理可追溯至 1952 年的地质勘探数据，人工智能模型难以忠实复现专家经验，而专业数据标注往往需要投入大量时间与成本。

劳动力技能与抵触

在劳动力层面，人工智能应用面临的挑战既包括技能不足等现实问题，也涉及员工抵触、岗位焦虑等更深层的人因因素。大型保险集团表示，许多员工缺乏人工智能思维与素养，难以有效发挥人工智能的价值，且这种能力在总部与分支机构之间差距明显；部分人力资源员工因担心岗位受到威胁而公开抵触人工智能；先进制造企业同样存在回避人工智能系统的消极抵触行为；教育科技企业中，人工智能使用能力存在年龄差异，40岁以上员工的人工智能应用能力明显偏弱；数字服务企业更是明确指出，员工能力与思维不足是其客户企业面临的根本性障碍，“尽管当前人工智能技术已经相对成熟、算力成本也有所降低，但许多客户企业内部员工的人工智能素养有待提升，这阻碍了企业的人工智能应用进程。”该企业还特别强调了跨学科能力缺口，指出算法团队虽掌握技术，却缺乏行业业务知识，而行业专家则未必具备人工智能素养，因而亟待培育兼具人工智能能力和业务专有知识的“复合型人才”。

监管与数据安全约束

监管与数据安全约束在金融行业尤为突出。大型保险集团指出，金融业的数据隔离要求，以及隐私、安全监管限制了人工智能使用过程中的数据输入；商业银行同样将合规与数据安全视为主要挑战；人力资源服务企业从跨境业务角度指出，跨国客户企业总部会限制其中国业务中的人工智能部署，部分企业仅允许部署私有化模型，明确禁止使用开源模型。中国本土金融机构同样重视人工智能应用中的数据安全风险。旅游服务企业担心外部人工智能工具可能导致核心业务数据被窃取，将专有业务数据视为必须保护的“防火墙”；律师事务所同样将客户隐私与信息安全列为首要关切，尤其是在本地化部署成本较高的情况下。整体而言，国家法规、行业规则与跨国企业政策共同界定了人工智能应用的治理边界。

系统整合与成本

新旧系统的有机衔接与成本效益平衡是反复出现的难题。大型保险集团表示，人力资源数据分散在多个系统中；建筑企业专业设计软件与通用人工智能模型之间融合受限；商业银行则提及跨部门协作困难；数字服务企业明确指出当前存在治理缺口，即技术企业对行业应用理解尚浅，而企业对人工智能技术缺乏理解，导致双方需要较长的协作磨合期。成本方面，大型保险集团呈现“前期投入高、短期回报低”的特征；旅游服务企业关注使用生成式人工智能工具的词元（token）消耗成本；高科技芯片设计企业兼具人工智能产品开发者和使用者的身份，尤其关注成本与效率之间的平衡；数字服务企业则强调，即使短期投资回报率与财务收益尚不足以充分证明人工智能的价值，持续投资仍具有深远的战略意义。

人机协作范式

贯穿所有访谈的一个共通核心主题是：人机协作占据主导地位，而非完全自动化。数字制造企业明确指出，当前人工智能仍处于人机协作阶段，尚无法完全替代人类。该企业认为，允许人工智能以“黑箱”的方式独立运行风险较高，因此并未将其作为自

▶ **表 5 企业报告的人工智能实施挑战及其报告频次**

挑战类别	提及企业数	典型表现
输出质量与可靠性	8 家以上	幻觉、准确率低于 95%、纠错成本
劳动力技能与抵触	6 家以上	年龄鸿沟、思维缺口、消极抵触
监管与数据安全	6 家以上	金融数据防火墙、跨国企业限制、隐私
系统整合与治理	5 家以上	遗留系统、跨部门协调
成本与 ROI 问题	5 家以上	投入高、短期回报低
数据质量与标注	2 家	专业数据、历史资料

资料来源：作者根据访谈数据分类整理。同一企业可能同时提及多个类别。

主系统嵌入日常生产流程。相反，其工作流程有意识地将人类经验与人工智能算力相结合，形成企业所称的“数字智能与生物智能之间的友好链接”。在部分流程中，系统输出结果前必须检索并引用指定文档，否则无法输出结果。

上述“保留人类监督”的协作模式在其他企业中也得到印证。由于人工智能客服准确率低于 95%，人力资源服务企业要求任何面向客户的人工智能输出均需人工复核；媒体初创企业的内容审核采取机器检测与人工审查相结合的方式；保险企业在将人工智能引入生产环境前，通过实验室概念验证（Proof of Concept，PoC）评估技术适用性；教育科技企业则以自研智能体代替通用人工智能模型，这同样是人类监督人工智能输出质量的典型体现。上述实践表明，在可预见的将来，人工智能在中国企业中更可能增强而非替代人类，并形成新的混合工作流程。这也要求劳动者更新技能，提升有效引导人工智能、核验其输出结果并将其嵌入工作流程的能力。

未来投资计划与发展轨迹

样本企业对人工智能投资持积极但高度异质的态度。人力资源服务企业披露，当前人工智能相关研发支出占总研发支出的 20%，计划提高至 30%；人才管理企业同时投资人工智能技术团队与硬件基础设施，计划建设完整的数据安全与合规体系；大型保险集团计划招聘具备人工智能技能的员工，投资人工智能基础设施，并重点提升内部人工智能接受度；教育科技企业预计人工智能自习室运营成本将继续下降，并伴随“爆发式营收增长”；风险投资机构则主张企业承担员工使用人工智能工具的费用，并着手搭建内部知识共享激励机制。

数字服务企业提出了较为宏大的设想：建设行业专家知识库与“数字专家”认证体系，与科研机构和行业协会共建联合实验室，解决专有领域的数据采集与标注难题。数字制造企业则致力于从多元应用情境中提炼标准化能力，并与硬件相结合开发“即插即用”的人工智能产品，同时构建产品线和平台生态，使其他企业能够基于平台搭建自有人工智能应用。

并非所有企业均同样乐观。处于初创期的媒体企业谨慎表示，暂无激进的人工智能投资计划；建筑企业对建筑机器人和人工智能辅助建筑设计更多停留于设想，尚未形成明确计划；先进制造企业则主张自上而下、系统化的推进方式，而非依赖自下而上的自然扩散，这反映了其对当前推进速度较慢的不满。总之，中国企业扩大人工智能投资的方向较为明确，但推进速度和深度还取决于企业数字化成熟度、企业规模、行业特征、资源可得性，以及早期人工智能应用体验等多元要素。

劳动与就业政策启示

上述发现对国际劳工组织关注的体面劳动、技能发展和公正转型具有直接政策含义。

技能发展与终身学习

技能缺口是样本企业反复提及的关键障碍，数字服务企业更是将其视为推进人工智能应用的最根本障碍。未来的政策讨论可进一步关注如何在教授劳动者使用工具的基础上，培养企业所称的“人工智能思维”，即能够识别适用人工智能的机会，在使用生成式人工智能工具时能提出有效提示和问题，并对输出结果做出批判性判断。多家企业观察到的年龄相关的数字鸿沟表明，针对性设计终身学习项目至关重要，能够为那些并非伴随数字技术发展而成长的中年与年长劳动者提供有效支持。与此同时，跨学科人才缺口对培训体系提出新要求，以解决“算法团队不懂专业知识、行业专家缺乏人工智能素养”的技术业务整合难题，实现技术能力与领域专长的实质性整合。

岗位替代与转型管理

人工智能的生产力提升效应主要体现在重复性强、数据密集型的任务中，例如文档处理、客户咨询处理、简历筛选和数据采集等。这意味着岗位替代压力将更多落在文员、行政和客户服务岗位。数字制造企业将某规格文件阅读团队从 10 余人压缩至 2-3 人的案例表明，即使企业整体生产力提升，也可能伴随较大规模的岗位替代。调查结果显示，39%的专业人士担忧人工智能将导致收入下降，这反映出更广泛的人工智能焦虑，也是未来政策讨论中值得进一步关注的问题。同时，47%的受访者认为人工智能会带来净就业增长，这提示相关政策可以更多关注如何支持劳动者由当前简单、重复性任务转向更高价值的工作任务，同时充分考虑人工智能应用带来的就业转型需求。这与

大型保险集团所设想的制定并评估促进转岗的专门方案/计划的人力资源战略调整不谋而合。

人工智能治理与劳动者保护

前文所述的由国家法规、行业规范和跨国企业政策所构成的多层级监管挑战，凸显了构建协调一致的人工智能治理框架以平衡创新发展与劳动者保护的必要性。金融行业的数据隔离要求与跨国企业总部施加的跨境限制表明，人工智能治理具有明显的国际性。因此，国际劳工组织在推动建立适应人工智能时代劳动变革的国际劳工标准方面具有重要作用。保险企业的概念验证机制、数字制造企业对人机协作的坚持、教育科技企业通过开发自有工具降低外部依赖等实践均提供了企业治理范例，为更广泛的标准制定提供了参照。

生产力评估与体面劳动

多数样本企业缺乏系统性生产力评估框架，这既反映出现有知识和评估体系的不足，也为进一步完善相关政策和研究框架提供了空间。未来可探索建立更加系统化的人工智能劳动力市场影响评估框架，将人均产出、任务构成、劳动条件、工作质量和分配结果等维度纳入考察，以评估人工智能应用对劳动力市场的实质影响，为企业决策和公共政策制定提供坚实的证据基础。在此过程中，国际劳工组织可以发挥关键作用，推动体面劳动维度与传统生产力指标同时纳入评估体系。

普惠应用与中小企业挑战

数字服务企业指出，许多中小企业对人工智能持“不敢投，也不知如何投”的态度。与此同时，风险投资机构合伙人认为，人工智能某种意义上意味着“技术普惠”，即通过应用人工智能，使原本能力相对较弱的企业获得接近平均水平的综合能力。这两类观点共同揭示了人工智能非均衡扩散所蕴含的机遇与风险。通过共享平台、补贴性培训和易于获取的云端人工智能服务等方式提升中小企业人工智能应用能力，有助于确保生产力收益在更广泛的企业群体中共享，而不是集中于大规模、数字成熟度较高的企业。

研究方法与局限

研究方法

本研究综合两类相互补充的数据来源。其一为研究团队对 21 家中国企业代表开展的半结构化深度访谈。访谈遵循结构化提纲，围绕人工智能应用动因、当前应用场景、生产力评估与效果、实施挑战与治理实践、未来投资计划与展望五个主题展开。受访者包括企业高管、部门负责人与核心员工，从而能够从多个主体视角理解企业内部的人工智能应用实践。访谈数据经主题编码与归纳分析后，进一步整理为结构化摘要文件，作为本研究分析的基础。

其二为同一研究项目中针对 1591 名中国专业人士的量化调查。重点考察劳动者对人工智能如何影响就业、收入和工作组织方式的看法，覆盖广泛行业、组织类型（国有企业、民营企业和外资企业），职业层级从基层员工延伸至高层管理者。两类证据相互补充，质性访谈呈现出企业应用人工智能的具体情境与推进机制，调查所得描述性统计则提供了更广泛的劳动者态度数据。

研究同时使用中英文访谈材料，并对单个企业访谈、主题摘要和结构化汇总表进行交叉核对，以确保信息完整性与准确性。本研究中呈现的统计数据均直接来源于研究团队报告的访谈与调查数据。

研究局限

理解上述研究发现时，仍需充分考虑本研究的以下局限。第一，样本代表性存在局限。21 家企业虽然在行业、规模和所有制方面具有异质性，但质性研究样本规模较小，且采用目的性抽样而非随机抽样，因此相关发现不能在统计意义上推广至全部中国企业。此外，样本企业集中于制造业和服务业，通信、建筑和教育领域均只有 1 家企业。不同企业提供的资料完整度并不一致，部分企业提供了丰富、细致的材料，另一些企业则主要以摘要式要点呈现，这在一定程度上限制了跨企业比较的深度。

第二，所有生产力数据均由企业代表自行报告，受访者通常为高层管理者或部门负责人，尚未经过独立核验，因此可能受到

乐观偏差、测量口径不一或选择性报告的影响。同时，没有任何样本企业报告采用受控实验设计评估人工智能的生产力效应，因此其报告的生产力变化无法被严格归因于人工智能的应用，可能受到同时发生的组织、市场或技术变化的影响。此外，各企业报告的生产力指标在性质上存在较大差异，如周期缩短、处理量提升、全职员工当量（FTE）节省和成本降低等，因此无法直接汇总或横向比较。

第三，企业访谈主要反映企业层面和管理层视角，并未直接纳入普通劳动者的主观感知。员工对人工智能引致的任务内容变化、工作负荷强度、工作满意度和就业安全感的体验，主要通过管理层评价间接呈现。尽管问卷调查在一定程度上弥补了这一不足，但所测量的主要是个体态度和预期，并非客观就业结果。人工智能治理的跨境维度也主要来自中国子公司的陈述，未必能完整反映跨国企业的整体政策。

第四，本研究数据仅呈现了一个快速演变领域在特定时点的截面。中国人工智能技术与相关政策迭代速度较快，部分结论可能随之过时。同时，本研究开展于近期若干人工智能监管与产业政策调整之前，而这些变化可能会改变本文所描述的应用情境。未来若能开展纵向追踪、增加劳动者层面的直接数据，并使用更大规模、更具代表性的样本，将有助于进一步夯实相关证据基础。

免责声明：本研究简报仅供信息参考。文中观点不代表国际劳工组织或中国人民大学劳动人事学院的立场。所有企业层面数据均来自研究团队于 2026 年上半年开展的访谈，未经独立核验。问卷调查数据均按照研究团队报告的结果呈现。本研究简报在撰写过程中受益于国际劳工组织研究部主任 Caroline Fredrickson 的审阅与建议。

Licensed under CC BY 4.0 © International Labour Organization 2026

ILO, *Artificial intelligence adoption in Chinese enterprises*, Research brief, Geneva: International Labour Office, 2026. © ILO.
https://doi.org/10.54394/00035342

Contact details
International Labour Organization
Route des Morillons 4
CH-1211 Geneva 22
Switzerland

T: +41 22 799 7239
E: @ilo.org

DOI: https://doi.org/10.54394/00035342